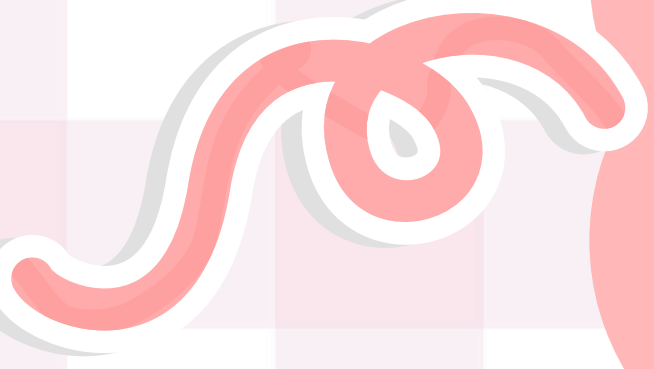




E-COMMERCE ORDER MANAGEMENT AND RECOMMENDATION ENGINE

Presented by

TEAM 5

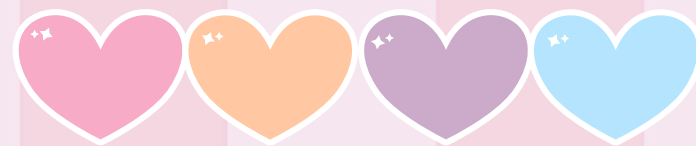
ANGGOTA

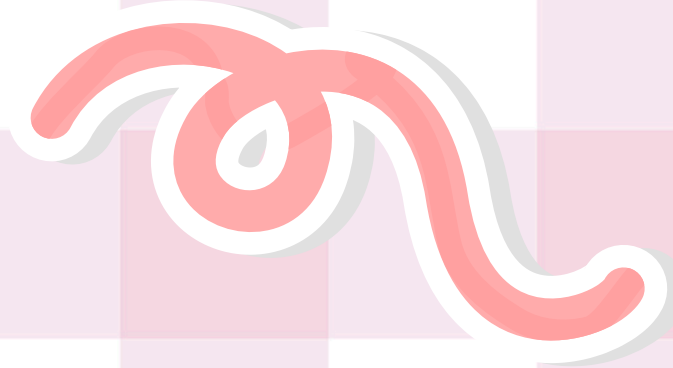
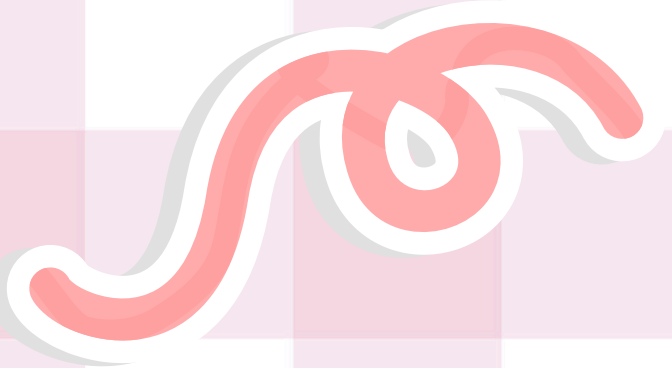
Dandy Faisal Bimasena (62)

Dewangga Dai Prabawa (58)

Muhammad Fathir Al Malik (67)

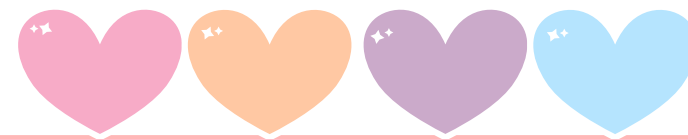
Muhammad raykhan faddillah (57)





LATAR BELAKANG

Perkembangan e-commerce menuntut sistem yang efisien dalam mengelola pesanan melalui order management system serta meningkatkan pengalaman pengguna dengan recommendation engine yang memberikan rekomendasi produk sesuai preferensi, sehingga integrasi keduanya penting untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.



TUJUAN SISTEM

- Mengelola proses pemesanan (order) secara terstruktur menggunakan sistem antrian (queue) berdasarkan prioritas pelanggan (PREMIUM, REGULAR, ECONOMY).
- Menyediakan fitur pembatalan order terakhir dengan struktur data stack untuk efisiensi (LIFO).
- Menyimpan dan mengelola data produk menggunakan Binary Search Tree (BST) agar pencarian dan update stok lebih cepat.
- Mengatur proses pelayanan order (serve) secara prioritas dan otomatis mengurangi stok produk.
- Menyediakan fitur pencarian dan pembaruan stok produk secara efisien.
- Membangun sistem rekomendasi produk menggunakan graph berdasarkan riwayat pembelian pelanggan (co-purchase).
- Menyimpan riwayat transaksi pelanggan untuk analisis dan rekomendasi.
- Menyajikan laporan harian dengan pengurutan data berdasarkan harga dan waktu menggunakan algoritma sorting.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna dalam sistem e-commerce.

KONSEP SISTEM

1. Menggunakan Queue (Antrian) untuk mengelola order berdasarkan prioritas (PREMIUM → REGULAR → ECONOMY) dengan konsep FIFO.
2. Menggunakan Stack untuk menyimpan riwayat order dan mendukung pembatalan order terakhir (LIFO).
3. Menggunakan Binary Search Tree (BST) untuk penyimpanan data produk agar pencarian dan update stok lebih efisien ($O(\log n)$).
4. Menggunakan Graph untuk sistem rekomendasi produk berdasarkan hubungan pembelian (co-purchase).
5. Menggunakan Algoritma Sorting (Bubble Sort & Insertion Sort) untuk mengurutkan laporan berdasarkan harga dan waktu.
6. Menggunakan Hash Map (Dictionary) untuk menyimpan data pelanggan, riwayat, dan struktur pendukung lainnya.
7. Mengintegrasikan semua struktur data untuk membangun sistem e-commerce yang efisien, terstruktur, dan responsif.

PENJELASAN MODUL

1. Multi-Priority Order Queue

adalah sistem antrian yang mengelompokkan pesanan berdasarkan tingkat prioritas, seperti premium, regular, dan economy. Pesanan dengan prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu, sementara dalam setiap kelompok tetap mengikuti urutan masuk (FIFO). Sistem ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan memberikan penanganan lebih cepat pada pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi.

2. BST Katalog Produk

adalah struktur data Binary Search Tree yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data produk berdasarkan kode tertentu. Dengan BST, proses pencarian, penambahan, dan pembaruan stok produk dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Selain itu, data produk dapat ditampilkan secara terurut menggunakan traversal inorder.

3. Graph Rekomendasi

adalah struktur data berbentuk graf yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar produk berdasarkan pembelian bersama (co-purchase). Setiap produk menjadi node, dan hubungan antar produk menjadi edge. Dengan graph ini, sistem dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan dengan menelusuri produk-produk yang saling terhubung.

4. Stack Riwayat Transaksi

adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas atau transaksi dalam sistem dengan prinsip LIFO (Last In First Out), yaitu data terakhir yang masuk akan diambil terlebih dahulu. Struktur ini cocok untuk fitur seperti undo, pelacakan aktivitas terakhir, dan pengelolaan riwayat transaksi secara cepat dan efisien.

5. Sorting Laporan Harian

adalah proses pengurutan data pesanan dalam sistem e-commerce berdasarkan kriteria tertentu, seperti total harga atau waktu pemesanan. Tujuannya untuk memudahkan analisis, misalnya mengetahui transaksi terbesar atau urutan kejadian. Pengurutan ini biasanya menggunakan algoritma seperti Bubble Sort dan Insertion Sort yang sederhana dan efektif untuk data skala kecil.

6. CLI E-Commerce

adalah antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk menjalankan dan mengontrol sistem e-commerce melalui perintah yang diketik oleh pengguna. Melalui CLI, pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambah pesanan, melihat katalog, memproses order, dan mendapatkan rekomendasi produk secara langsung. CLI berfungsi sebagai penghubung utama antara pengguna dan seluruh modul dalam sistem.

PROCES SISTEM BERJALAN

- Sistem menginisialisasi data produk ke dalam BST serta menyiapkan struktur queue, stack, dan graph.
- Pengguna melakukan input order, lalu sistem memvalidasi produk dan stok.
- Order yang valid dimasukkan ke queue sesuai prioritas tier (PREMIUM, REGULAR, ECONOMY).
- Sistem menyimpan order ke stack untuk riwayat dan memungkinkan pembatalan terakhir.
- Saat perintah SERVE, sistem memproses order dari queue berdasarkan prioritas.
- Stok produk diperbarui di BST setelah order berhasil dilayani.
- Riwayat pembelian pelanggan disimpan dan digunakan untuk membangun graph rekomendasi.
- Sistem dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan keterkaitan pembelian sebelumnya.
- Data order yang selesai dikumpulkan untuk dibuat laporan harian dengan proses sorting.
- Sistem menampilkan hasil proses seperti order, riwayat, rekomendasi, dan laporan kepada pengguna.

DEMO

```
@Dewangga-H-25 → /workspaces/Kel-5-E-Commerce-Order-Management-Recommen-
-Management-Reco
mmendation-Engine/KUMPULAN DATA"
=====
Ketik BANTUAN untuk daftar perintah

> bantuan

=====
DAFTAR PERINTAH
=====
ORDER <cust> <prod> <tier>      - Tambah order
SERVE                          - Layani order PREMIUM+REGULAR+ECONOMY
CANCEL_LAST                    - Batalkan order terakhir
CARI_PRODUK <kode>              - Cari produk
UPDATE_STOK <kode> <qty>        - Update stok
REKOMENDASI <kode_produk>       - Rekomendasi produk
RIWAYAT <cust>                 - Riwayat order pelanggan
LAPORAN_HARIAN                 - Laporan order
KELUAR                         - Keluar program
=====

> ORDER C009 P009 PREMIUM
✓ Order 1: C009 - P009 (PREMIUM) - Rp 4,077,000
[O(1): Enqueue ke tier queue]

> ORDER C099 P029 ECONOMY
✓ Order 2: C099 - P029 (ECONOMY) - Rp 795,000
[O(1): Enqueue ke tier queue]

> ORDER C009 P001 PREMIUM
✓ Order 3: C009 - P001 (PREMIUM) - Rp 2,736,000
[O(1): Enqueue ke tier queue]
```

```
> RIWAYAT C009

Riwayat Order C009:
1. Order 1 - P009 - Rp 4,077,000
[O(1): Stack traversal]

> LAPORAN_HARIAN

=====
LAPORAN HARIAN - Total Order: 6
=====

[1] Sorted by Harga (Descending) - Bubble Sort O(n²):
1. Order 7 - P005 - Rp 4,532,000
2. Order 6 - P005 - Rp 4,532,000
3. Order 5 - P004 - Rp 4,401,000
4. Order 1 - P009 - Rp 4,077,000
5. Order 4 - P003 - Rp 1,449,000

[2] Sorted by Waktu (Ascending) - Insertion Sort O(n²):
1. Order 1 - 21:58:32
2. Order 2 - 22:03:00
3. Order 4 - 22:08:21
4. Order 5 - 22:08:59
5. Order 6 - 22:09:35
=====

> KELUAR
Terima kasih! Sampai jumpa.
```

```
> SERVE
✓ SERVE Order 1: C009 - P009 (PREMIUM)
[O(1): Dequeue + O(log n): Update stok BST]

> ORDER C020 P001 REGULAR
X Produk P001 tidak ditemukan

> CANCEL_LAST
✓ CANCEL Order 3: C009 - P001
[O(1): Pop dari stack]

> CARI_PRODUK P001

Kode   : P001
Nama   : Webcam Model-1
Harga  : Rp 2,736,000
Stok   : 187
[O(log n): BST search]

> UPDATE_STOK P001 3
✓ UPDATE STOK P001: +3 → Stok baru: 190
[O(log n): BST update]

> SERVE
✓ SERVE Order 2: C099 - P029 (ECONOMY)
[O(1): Dequeue + O(log n): Update stok BST]

> SERVE
X Tidak ada order dalam antrian

> REKOMENDASI P009
Tidak ada rekomendasi untuk P009
```

```
> SERVE
✓ SERVE Order 7: C006 - P005 (PREMIUM)
[O(1): Dequeue + O(log n): Update stok BST]

> SERVE
✓ SERVE Order 4: C002 - P003 (REGULAR)
[O(1): Dequeue + O(log n): Update stok BST]

> SERVE
✓ SERVE Order 6: C002 - P005 (REGULAR)
[O(1): Dequeue + O(log n): Update stok BST]

> SERVE
X Tidak ada order dalam antrian

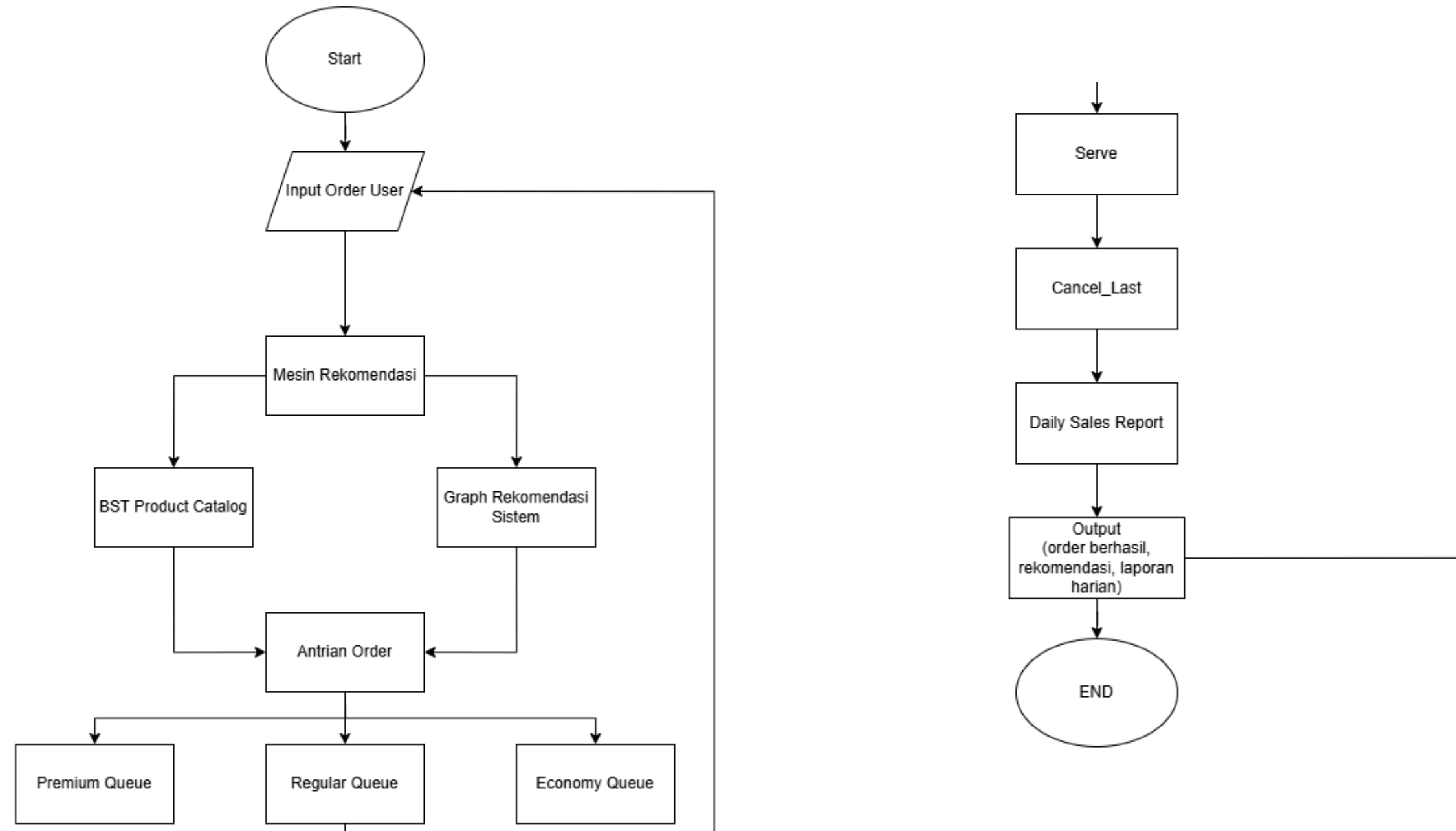
> REKOMENDASI P005
Rekomendasi untuk P005: P003
[O(V+E): BFS graph]

> RIWAYAT C002

Riwayat Order C002:
1. Order 6 - P005 - Rp 4,532,000
2. Order 4 - P003 - Rp 1,449,000
[O(1): Stack traversal]

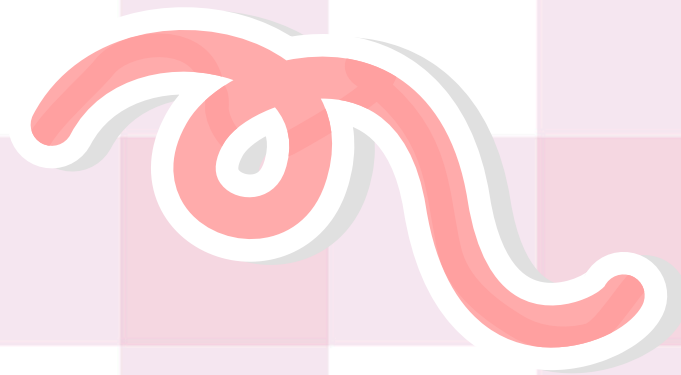
> RIWAYAT C009
```

GAMBARAN SISTEM





TANYA YOK TANYA



**THANK
YOU**

